

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

30128

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E
NOMBRE DEL CONTACTO: ANGELICA CAMPO MANCILLA
TELÉFONO: 3175124601
DIRECCIÓN: CALLE 5 # 36-00

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO:	VENTILADOR VOLUMÉTRICO	CÓDIGO ACTIVO:	EMCO4915
MARCA:	NEUMOVENT	UBICACIÓN:	UCI TRANSPLANTES
MODELO:	TS	FECHA DE RECEPCIÓN:	2024-11-09
No. SERIE:	200848771083A1V	FECHA DE CALIBRACIÓN	2024-11-09

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método aplicado para esta calibración es comparación directa, éste método se encuentra documentado en el procedimiento interno I-PS017.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN

TEMPERATURA MÍNIMA:	16,8 °C	TEMPERATURA MÁXIMA:	27,8 °C
HUMEDAD MÍNIMA:	43,0 %HR	HUMEDAD MÁXIMA:	77,0 %HR
LUGAR DE CALIBRACIÓN:	En sitio		

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2024-11-12

No. PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: 5

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Ing. SMO-029NGLF

Calibrado por:
Metrólogo

Victoria Vidales
Ing. Victoria Vidales

Revisado y aprobado por:
Directora de Laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
30128

TRAZABILIDAD

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales e internacionales, los cuales son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).

• EQUIPO:	Analizador de Flujo	• N° SERIE:	5012009
• MARCA:	Fluke Biomedical	• TRAZABILIDAD:	C2805-23
• MODELO:	VT900A	• FECHA DE CALIBRACIÓN:	2023-05-09

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

TIPO DE PRUEBA: VOLUMEN TIDAL

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	PROMEDIO EQUIPO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. ±
mL	mL	mL	mL	mL	mL	mL
500,0	480,8	501,50	3,70	-19,25	-20,75	3,70
400,0	382,0	407,00	3,37	-18,00	-25,00	3,37
300,0	277,3	298,00	2,31	-22,75	-20,75	2,32
150,0	138,3	148,25	1,89	-11,75	-10,00	1,90

TIPO DE PRUEBA: VOLUMEN MINUTO

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	PROMEDIO EQUIPO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. ±
L/min	L/min	L/min	L/min	L/min	L/min	L/min
7,5	7,1	7,58	0,22	-0,36	-0,45	0,23
4,0	3,8	4,05	0,03	-0,25	-0,30	0,07
3,6	3,3	3,57	0,03	-0,28	-0,24	0,07
3,0	2,8	2,96	0,03	-0,24	-0,20	0,07

TIPO DE PRUEBA: PRESION MAX. INSP.

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. ±
cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O
23,0	23,0	23,94	0,03	0,00	-0,94	0,14
26,0	25,3	26,63	0,41	-0,75	-1,38	0,43
19,0	19,0	20,35	0,05	0,00	-1,35	0,14
15,0	15,0	16,68	0,04	0,00	-1,68	0,14

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

30128

TIPO DE PRUEBA: PEEP

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O	cmH ₂ O
4,0	4,0	4,63	0,12	0,03	-0,61	0,17
12,0	12,0	13,03	0,17	0,00	-1,03	0,21
6,0	6,1	6,84	0,13	0,10	-0,74	0,18
8,0	8,1	8,82	0,07	0,10	-0,72	0,15

TIPO DE PRUEBA: PRESIÓN MEDIA

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
(cmH ₂ O)	(cmH ₂ O)	(cmH ₂ O)	(cmH ₂ O)	(cmH ₂ O)	(cmH ₂ O)	(cmH ₂ O)
10,7	10,6	10,78	0,01	-0,10	-0,18	0,13
15,3	15,1	15,37	0,06	-0,20	-0,27	0,14
9,3	9,4	9,69	0,03	0,05	-0,33	0,14
10,9	10,8	11,19	0,04	-0,08	-0,36	0,14

TIPO DE PRUEBA: CONCENTRACION DE O₂

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
%	%	%	%	%	%	%
100,0	NA	96,10	0,16	NA	3,90	0,17
80,0	NA	76,48	0,52	NA	3,53	0,52
40,0	NA	40,38	0,10	NA	-0,38	0,10
21,0	NA	22,18	0,95	NA	-1,18	0,95

TIPO DE PRUEBA: FRECUENCIA RESPIRATORIA

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
brpm	brpm	brpm	brpm	brpm	brpm	brpm
15,0	15,0	15,00	0,00	0,00	0,00	0,06
10,0	10,0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,06
12,0	12,0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,06
20,0	20,0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,06

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

30128

TIPO DE PRUEBA: RELACION I:E (INSPIRACIÓN)

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
S	S	S	S	S	S	S
1,0	1,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06
1,0	1,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06
1,0	1,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06
1,0	1,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,06

TIPO DE PRUEBA: RELACION I:E (EXPIRACIÓN)

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
S	S	S	S	S	S	S
2,0	2,0	2,09	0,00	0,00	-0,09	0,06
4,0	4,0	4,03	0,00	0,00	-0,03	0,06
3,1	3,1	3,20	0,00	0,00	-0,10	0,06
2,0	2,0	2,03	0,00	0,00	-0,03	0,06

TIPO DE PRUEBA: TIEMPO DE INSPIRACIÓN

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
S	S	S	S	S	S	S
1,3	1,3	1,30	0,00	0,00	0,00	0,02
1,2	1,2	1,19	0,01	0,00	0,01	0,02
1,2	1,2	1,19	0,01	0,00	0,01	0,02
1,0	1,0	0,99	0,00	0,00	0,01	0,02

TIPO DE PRUEBA: TIEMPO DE EXPIRACIÓN

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
S	S	S	S	S	S	S
2,7	2,7	2,71	0,00	0,01	0,00	0,01
4,8	4,8	4,82	0,00	0,02	0,00	0,01
3,8	3,8	3,82	0,00	0,02	0,00	0,01
2,0	2,0	2,01	0,00	0,00	-0,01	0,01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
30128

OBSERVACIONES DE LA CALIBRACIÓN

EQUIPO DA AVISO SENSOR O2 NO DETECTADO.

NOTAS

1. Para la utilización de este instrumento deben tenerse en cuenta los resultados de esta calibración, el usuario es el responsable de determinar de acuerdo a la tolerancia establecida para el proceso de medición con el instrumento, si este le es útil con los resultados emitidos en este certificado.
2. El usuario es responsable de calibrar su instrumento periódicamente, debido a que el uso deteriora el instrumento y puede alterar significativamente la indicación o funcionamiento del mismo.
3. Al instrumento se le adhirió un sticker de calibración correspondiente al número de certificado de calibración.
4. Los certificados de calibración sin firma de revisado no serán válidos.
5. La incertidumbre de la medición al momento de la prueba realizada, es calculada generando un nivel de confianza aproximadamente del 95%, utilizando un factor de cobertura igual a 2 ($k=2$).

**** FIN DEL CERTIFICADO ****